

数列水平0 22-42



姓名: _____ 班级: _____

学号:

--	--	--	--	--	--	--	--

基础达标 (106分)

1. (6分)(多选)(多选)1. 记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, q 为 $\{a_n\}$ 的公比, $q > 0$.

若 $S_3=7$, $a_3=1$, 则 ()

A. $q=\frac{1}{2}$

B. $a_5=\frac{1}{9}$

C. $S_5=8$

D. $a_n+S_n=8$

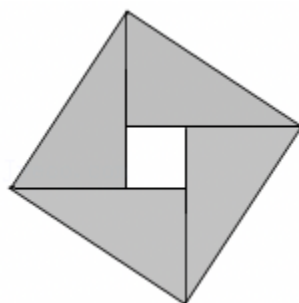
2. (5分) 若一个正项等比数列的前4项和为4, 前8项和为68, 则该等比数列的公比为 _____.

3. (5分) 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $a_3+a_4=7$, $3a_2+a_5=5$, 则 $S_{10}=_____$.

4. (5分) 已知 $\{a_n\}$ 为等比数列, $a_2a_4a_5=a_3a_6$, $a_9a_{10}=-8$, 则 $a_7=_____$.

5. (5分) 已知首项为3, 公比为2的等比数列, 设等比数列的前 n 项和为 S_n , 则 $S_6=_____$.

6. (5分) 我国古代数学家赵爽用弦图给出了勾股定理的证明. 弦图是由四个全等的直角三角形和中间的一个小正方形拼成的一个大正方形(如图所示). 若直角三角形直角边的长分别为3, 4, 记大正方形的面积为 S_1 , 小正方形的面积为 S_2 , 则 $\frac{S_1}{S_2}=_____$.



7. (5分) 已知数列 $\{a_n\}$ 是公差为零的等差数列, 且 $a_1+a_{10}=a_9$, 则

$$\frac{a_1+a_2+\cdots+a_9}{a_{10}} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

8. (5分) 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $a_1=-2$, $a_2+a_6=2$, 则 $S_{10}=_____$.

9. (5分) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n = \frac{n(n+1)}{2}$, 则 $S_3=_____$.

10. (5分) 已知数列 $\{a_n\} (n \in \mathbb{N}^*)$ 是等差数列, S_n 是其前 n 项和. 若 $a_2a_5+a_8=0$, $S_9=27$, 则 S_8 的值是 _____.

11. (5分) 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $a_1 \neq 0$, $a_2=3a_1$, 则 $\frac{S_{10}}{S_5}=_____$.

12. (5分) 记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $a_1=\frac{1}{3}$, $a_4^2=a_6$, 则 $S_5=_____$.

13. (5分) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若 $a_2=-3$, $S_5=-10$, 则 $a_5=_____$, S_n 的最小值为 _____.

14. (5分) 设 $\{a_n\}$ 是等差数列, 且 $a_1=3$,

$a_2+a_5=36$, 则 $\{a_n\}$ 的通项公式为 _____

_____ .

15. (5分) 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若

$S_n=2an+1$, 则 $S_6=$ _____ .

16. (5分) 记等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ,

若 $a_3=0$, $a_6+a_7=14$, 则 $S_7=$ _____ .

17. (5分) 等比数列 $\{a_n\}$ 的各项均为实数,

其前 n 项和为 S_n , 已知 $S_3=\frac{7}{4}$, $S_6=\frac{63}{4}$,

则 $a_8=$ _____ .

18. (5分) 设等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1+a_2=-1$,

$a_1-a_3=-3$, 则 $a_4=$ _____ .

19. (5分) 若等差数列 $\{a_n\}$ 和等比数列 $\{b_n\}$

满足 $a_1=b_1=-1$, $a_4=b_4=8$, 则 $\frac{a_2}{b_2}=$

_____ .

20. (5分) 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列, S_n 是其

前 n 项和, 若 $a_1+a_2^2=-3$, $S_5=10$, 则 a_9

的值是 _____ .

21. (5分) 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列, S_n 为其

前 n 项和. 若 $a_1=6$, $a_3+a_5=0$, 则 $S_6=$

_____ .